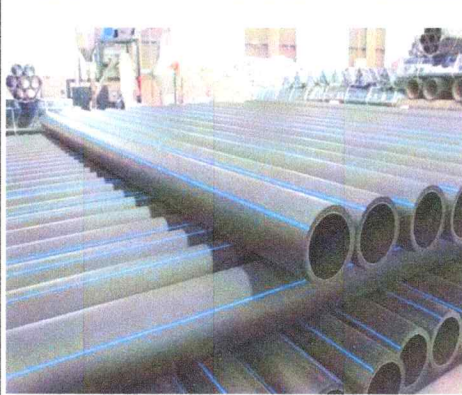


建设工程施工工艺标准（虹吸管道安装施工工艺）-065

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料与施工准备	1、卷尺 2、卡尺	1、使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 2、管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标，并应标明生产日期和检验代号。 3、管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，管件应完整、无缺损、无变形。 4、排水管用（高密度聚乙烯管、喷塑钢管、不锈钢管）所选用管材最大耐负压绝对值$\geq 0.08\text{kPa}$，并且最大耐正压$\geq 0.35\text{kPa}$。 5、产品保管，钢铁构件注意防潮、防水，PE材料注意防晒。 6、按设计施工图进行管道预制工作，必须按照设计坐标、标高位置进行，套管平直、固定牢固，同时做好套管的封堵，防止混凝土及垃圾的进入。 7、PE管道采用热熔连接时，应采用安全可靠的配套专用的连接工具。		1、根据图纸尺寸对材料（管材的壁厚、内外径等）核实；产品与图纸是否一致； 2、产品质量证明书、产品合格证、产品检验报告，是否真实有效； 3、产品数量是否与申购一致；	1、卷尺 2、卡尺 3、目测
2	PE管热熔连接	管材切割机 管材热熔机 卷尺	热熔焊接连接一般分为五个阶段：预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。 1、切削管端头：切割管材，必须使端面垂直于管轴线。用卡具把管材准确卡到焊机，擦净管端，对正，用铣刀铣削管端直至出现连续屑片为止。管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合规范和设计要求。 2、对正检查：取出铣刀后再合拢焊机，要求管端面间隙$\leq 1\text{mm}$，两管的管边错位$\leq$壁厚的10%。 3、接通电源，使加热板达到$210\pm 10^\circ\text{C}$，用净棉布擦净加热板表面，装入焊机。 4、加温熔化：将两管端合拢，是焊机在一定压力下给管端加温，当出现$0.4\sim 3\text{mm}$高的熔环时，即停止加温，进行无压保温，持续时间为壁厚（mm）的10倍。 5、加压对接：达到保温时间以后，即打开焊机，小心取出加热板，并在10s之内重新合拢焊机，逐渐加压。 6、保压冷却：一般保压冷却时间为$20\sim 30\text{min}$。		1、电焊机可用于连接管径$40\sim 315\text{mm}$的管件。 2、温度稳定在$210\pm 10^\circ\text{C}$，凸出达到相等于管壁厚$1/3$的厚度为止 3、在焊接处完全冷却前，不要松开锁扣把手。	1、目视 2、卷尺
3	斗座位置确认；虹吸斗安装	1、卷尺 2、记号笔	1、使用100米卷尺通长量出斗座位置，使用记号笔标出位置。 2、标出的位置与图纸核实是否准确。 3、检查预留斗座是否变形。 4、预留孔径管径$+5\text{mm}$。 5、虹吸斗安装（焊接、柳接、螺栓连接），虹吸斗安装间距小于20米，虹吸斗安装要保证其处于水平的状态下，这样有效的保证虹吸，防止其受破坏。		1、斗座预留间距$+5\text{mm}$； 2、天沟斗座处 是否变形； 3、预留斗座尺寸偏差$+5\text{mm}$； 4、虹吸斗间距小于20米；	1、卷尺 2、目测

4		1、卷尺 2、焊机 3、螺丝刀 4、扳手 5、焊条 6、记号笔	1、按照图纸要求测量标注出老虎夹位置。 2、使用焊机将老虎夹焊接在屋面梁上焊接饱满没有夹渣、焊接表面焊渣清除干净。 3、安装悬吊杆（通丝螺杆两端分别与安装片（钢结构）和方钢卡连接。 4、悬吊梁安装与连接，方管连接使用方管连接器小角钢连接螺栓要拧紧。 5、固定片、悬吊固定管卡、立管固定管卡、悬吊滑动管卡、立管滑动管卡的安装参照（图纸固定系统安装说明）水平固定件不超过2.5米设置一个，立管安装片不超过15倍管径设置一个。 6、设置溢水口：设置溢流口能使虹吸系统更好的发挥其作用。		1、立管固定件位置尺寸，不超过15倍管径； 2、悬吊固定管卡尺寸，水平固定件不超过2.5米；	1、卷尺 2、目测 3、扳手 4、探伤仪
5	虹吸排水管安装	1、氩弧焊 2、热熔机 3、扳手 4、登高车	1、雨水立管应按设计要求设置检查口，检查口中心宜距地面1m.检查口的最大设置间距不宜大于30m；雨水管道应按设计规定的位置安装； 2、连接管与悬吊管的连接宜采用45°三通；悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个450弯头或R不小于4D的900弯头； 3、管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时，应按设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管；雨水管穿过墙壁和楼板时，应设置金属或塑料套管。楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm，底部与楼板底面齐平。墙壁内的套管，其两端应与饰面齐平。套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实； 3、在安装过程中管道和雨水斗的敞开口应采取临时封堵措施。		1、检查口中心宜距地面1m. 2、检查口的最大设置间距不宜大于30m；	1、目测 2、探伤仪 3、卷尺 4、卡尺 5、水准仪
6	闭水试验	1、阀门 2、水泵 3、水管 4、记号笔	1、灌满水使管道内充满水，并密闭。 2、保持2h以上，观察管内有无漏水和渗漏。 3、若出现漏水与渗漏等情况，及时排放管内水，按照工艺要求进行处理。 4、试验前必须对管道进行清洗，确保管道畅通无阻。 5、试验前需对虹吸装置的部位进行检验和调整，只有确保装置牢固可靠万无一失才可进行试验。 6、每根管道都需要进行闭水试验，试验时需注意关好每个检查口和进出口，以防漏水。 7、试验中应保持管内压力稳定，在试验过程中应经常观察管内有无漏水情况。 8、虹吸排水管闭水试验需要试验管道中的100%。	/	1、管道灌满水，使管道内充满水并密闭； 2、保持2小时以上，观察管内有无漏水和渗水； 3、若出现漏水与渗水等情况，及时排放管内水，按照工艺要求进行试验。	1、目测